

14. In obtaining the solution of the system of equations $x + y + z = 7$, $x + 2y + 3z = 16$ and $x + 3y + 4z = 22$ by Cramer's rule, the value of y is obtained by dividing D by D_2 , where

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{vmatrix}$$

What is the value of the determinant D_2 ?

- (a) -13
(b) -3
(c) 3
(d) 13

15. Consider the following in respect of non-singular matrices A and B :

- I. $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$
II. $(BA)(AB)^{-1} = I$, where I is the identity matrix
III. $(AB)^T = A^T B^T$

How many of the above are correct?

- (a) None
(b) One
(c) Two
(d) All three

16. The value of the determinant

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ l & m & n \\ p & q & r \end{vmatrix}$$

is equal to

(a) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ l & m & n \end{vmatrix}$

(b) $\begin{vmatrix} l & m & n \\ a & b & c \\ p & q & r \end{vmatrix}$

(c) $\begin{vmatrix} p & q & r \\ a & b & c \\ l & m & n \end{vmatrix}$

(d) $\begin{vmatrix} a & p & l \\ b & q & m \\ c & r & n \end{vmatrix}$

17. Let $1, \omega, \omega^2$ be three cube roots of unity.

If $x = a + b$, $y = a\omega + b\omega^2$, $z = a\omega^2 + b\omega$, then what is $x^2 + y^2 + z^2$ equal to?

- (a) $6ab$
(b) $3ab$
(c) $a^2 + b^2$
(d) 1

18. अंकों 1, 2, 3 और 4 का उपयोग करते हुए (अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है) कितनी 4-अंकीय संख्याएँ, जो कि 4 से विभाज्य हों, बनाई जा सकती हैं?

- (a) 3
(b) 6
(c) 9
(d) 12

19. यदि a, b, c त्रिभुज ABC की भुजाएँ हैं और त्रिभुज का परिमाप p है, तो

$$\begin{vmatrix} p+c & a & b \\ c & p+a & b \\ c & a & p+b \end{vmatrix}$$

किसके बराबर है?

- (a) p^3
(b) $2p^3$
(c) $3p^3$
(d) $4p^3$

20. $(1+x)^{100}$ के प्रसार में महत्तम गुणांक निम्नलिखित में से कौन-सा एक है?

- (a) x^{100} का गुणांक
(b) x^{99} का गुणांक
(c) x^{51} का गुणांक
(d) x^{50} का गुणांक

निम्नलिखित दो (02) प्रश्नांशों के लिए :

मान लीजिए α और β द्विघात समीकरण

$$x^2 + (\log_{0.5}(a^2))x + (\log_{0.5}(a^2))^4 = 0$$

के मूल हैं, जहाँ $a^2 \neq 1$ और $\log_{0.5}(a^2) > 0$ है। इसके अतिरिक्त, $\beta^2 = \alpha(\log_{a^2}(0.5))$ है।

21. β किसके बराबर है?

- (a) $\log_{a^2}(0.5)$
(b) $\log_{0.5}(a^2)$
(c) $2(\log_{a^2}(0.5))$
(d) $2\log_{0.5}(a^2)$

22. α और β के बीच क्या संबंध है?

- (a) $\alpha = 2\beta$
(b) $2\alpha = \beta$
(c) $\alpha = -2\beta$
(d) $2\alpha = -\beta$

निम्नलिखित दो (02) प्रश्नांशों के लिए :

मान लीजिए $p = \sum_{j=1}^n \log_{10} 2^j$ और $q = \sum_{j=1}^n \log_{10} 5^j$ है।

23. यदि $p+q=66$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

- (a) $n < 7$
(b) $7 < n < 9$
(c) $9 < n < 12$
(d) $n > 12$